

Principales distributions théoriques

Pr S. El Fakir

Introduction

- Une **variable aléatoire**: variable dont la valeur est déterminée en fonction du résultat d'une expérience aléatoire
- Une variable aléatoire traduit donc une situation liée au hasard dans laquelle les résultats possibles sont des nombres
- Ex: Si on considère l'expérience qui consiste à choisir au hasard un sujet S dans une population, on peut définir les variables aléatoires suivantes :
 - X prenant la valeur 1 si S est malade, et 0 sinon ;
 - Y égale à la taille du sujet S ;
 - Z égale au poids du sujet S .

Introduction

- Dans l'échantillon : nous savons décrire la **distribution observée** d'une variable
- Pour déduire ce qui se passe dans la population dont cet échantillon est issu et représentatif, il faut faire l'hypothèse que la variable suit, dans la population, une **distribution théorique** ou **loi de probabilité**
- Cette loi de probabilité est spécifiée mathématiquement. Dans cette écriture mathématique, la loi dépend de certains paramètres.

Introduction

- La loi de probabilité ou distribution de probabilité d'une variable aléatoire est la donnée de la probabilité de survenue de chaque événement possible.

Introduction

En général, on ne connaît pas les distributions des variables que l'on étudie dans une population et on essaie de rattacher ces distributions à certaines lois théoriques qui constituent des modèles.

On distinguera deux cas :

- les lois de probabilités discrètes : loi de Bernoulli et loi binomiale
- les lois de probabilités continues : la principale loi est la loi de Laplace-Gauss ou loi normale

Lois de probabilités discrètes

Loi de Bernoulli

On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre π , si X prend deux valeurs 1 ou 0 avec les probabilités

$$\pi = \Pr[X = 1] \text{ et } 1 - \pi = \Pr[X = 0].$$

La valeur $X = 1$ correspond à l'événement « succès » ou à l'événement qu'on étudie (par exemple malade) et $X = 0$ à « échec » (ou non malade).

Lois de probabilités discrètes

On a les propriétés suivantes :

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre π , et on note $X \sim \text{Bernoulli}(\pi)$

$$E(X) = \Pr(X = 1) = \pi$$

$$\text{Var}(X) = \pi(1 - \pi)$$

La loi de Bernoulli intervient à chaque fois qu'on étudie une variable binaire (malade-non malade, exposé-non exposé, décédé-vivant) et elle joue donc un rôle important en épidémiologie

Lois de probabilités discrètes

Loi de Bernoulli

Exemple :

- Si on s'intéresse à la prévalence π d'une maladie dans une population, on peut associer à chaque sujet i de la population une variable de Bernoulli X_i ,

avec $\pi = Pr[X_i = 1]$ est la probabilité que le sujet i soit malade.

les lois de probabilités continues

- Dans le cas d'une variable aléatoire continue, l'ensemble des valeurs possibles est infini et non dénombrable ; on ne peut donc pas préciser les probabilités $p_i = \Pr[X = x_i]$ pour toutes les valeurs
- Il faut considérer les probabilités que X appartienne à des intervalles de nombres réels
- La définition de la loi de probabilité d'une variable continue repose de façon équivalente sur la notion de **fonction de densité de probabilité**

La loi normale ou de Laplace-Gauss

- La distribution de Laplace-Gauss est incontournable en statistique. Les applications de cette loi sont si répandues et si fréquentes qu'elle mérite bien le nom de « loi normale » qui lui est donné
- La loi normale s'applique à des variables aléatoires continues pouvant prendre toutes les valeurs réelles possibles entre $-\infty$ et $+\infty$.

La loi normale ou de Laplace-Gauss

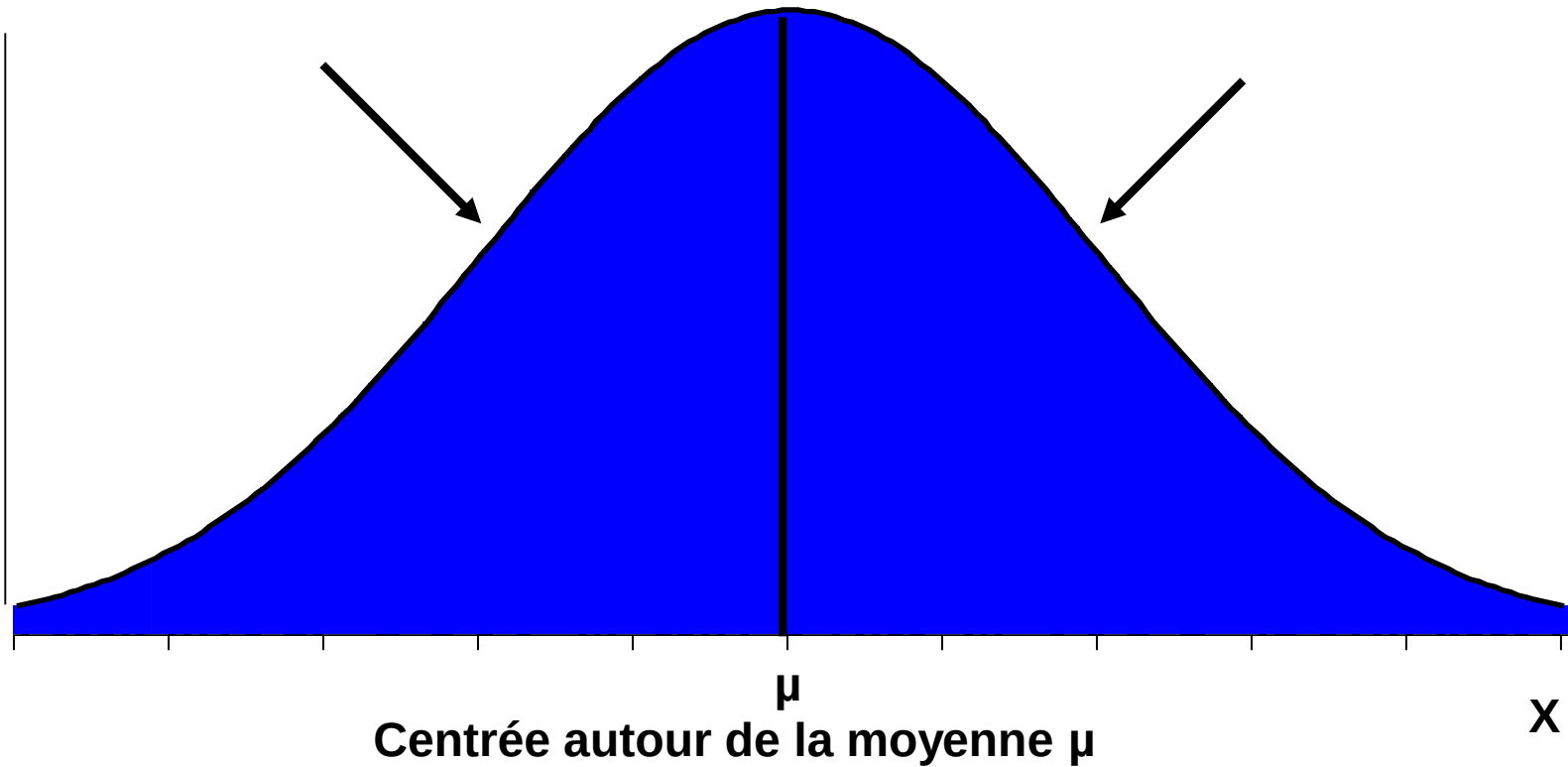
- Elle est entièrement définie par deux paramètres, la moyenne μ et la variance σ^2
- On dira qu'une variable aléatoire continue X suit une loi normale de paramètres μ et σ^2 , et on note $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, si sa fonction de densité $f(x)$ est définie par l'expression mathématique :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

- Ici π représente le nombre égal à 3,141592

Variable X suivant une loi normale

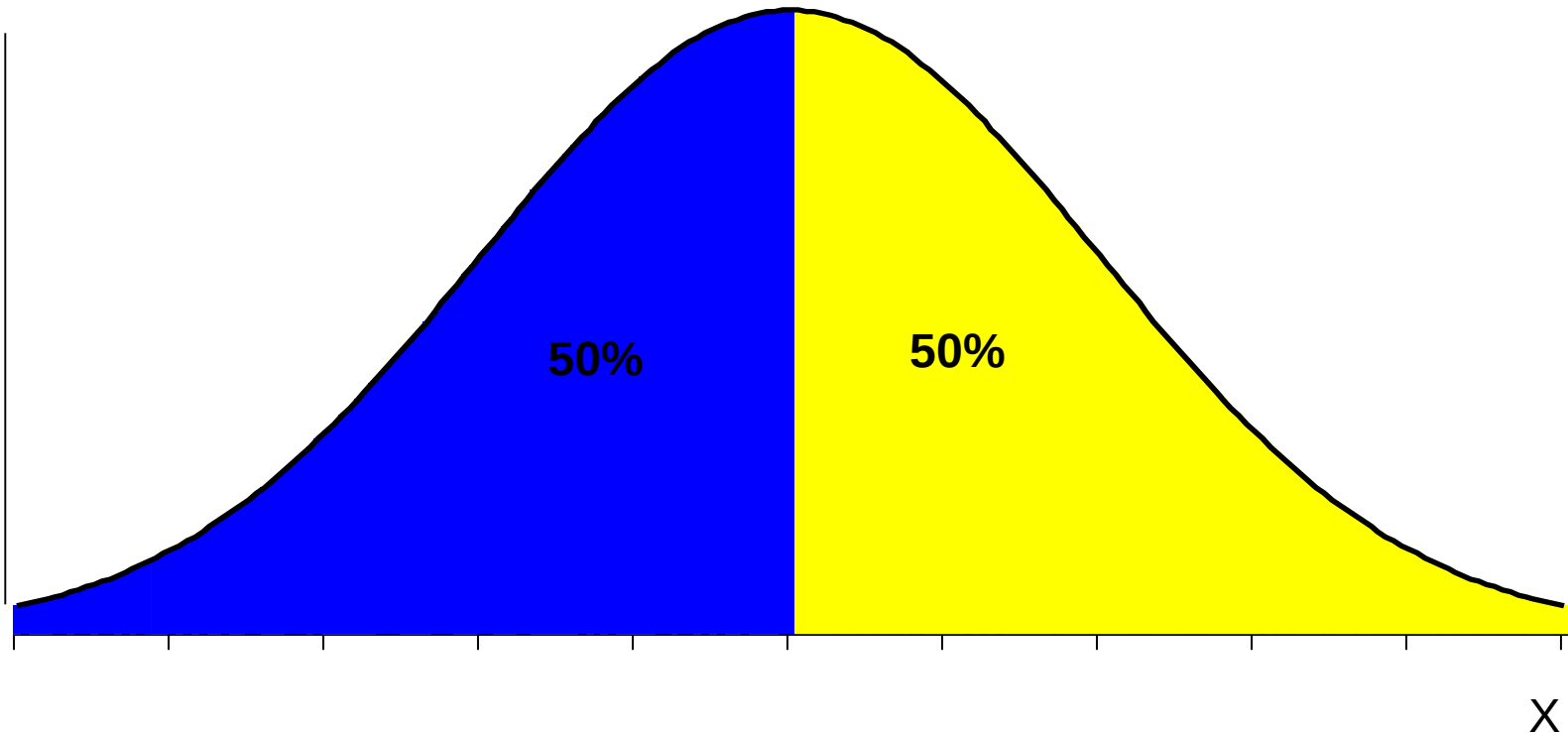
Densité de probabilité de X



Courbe en cloche symétrique

Variable X suivant une loi normale

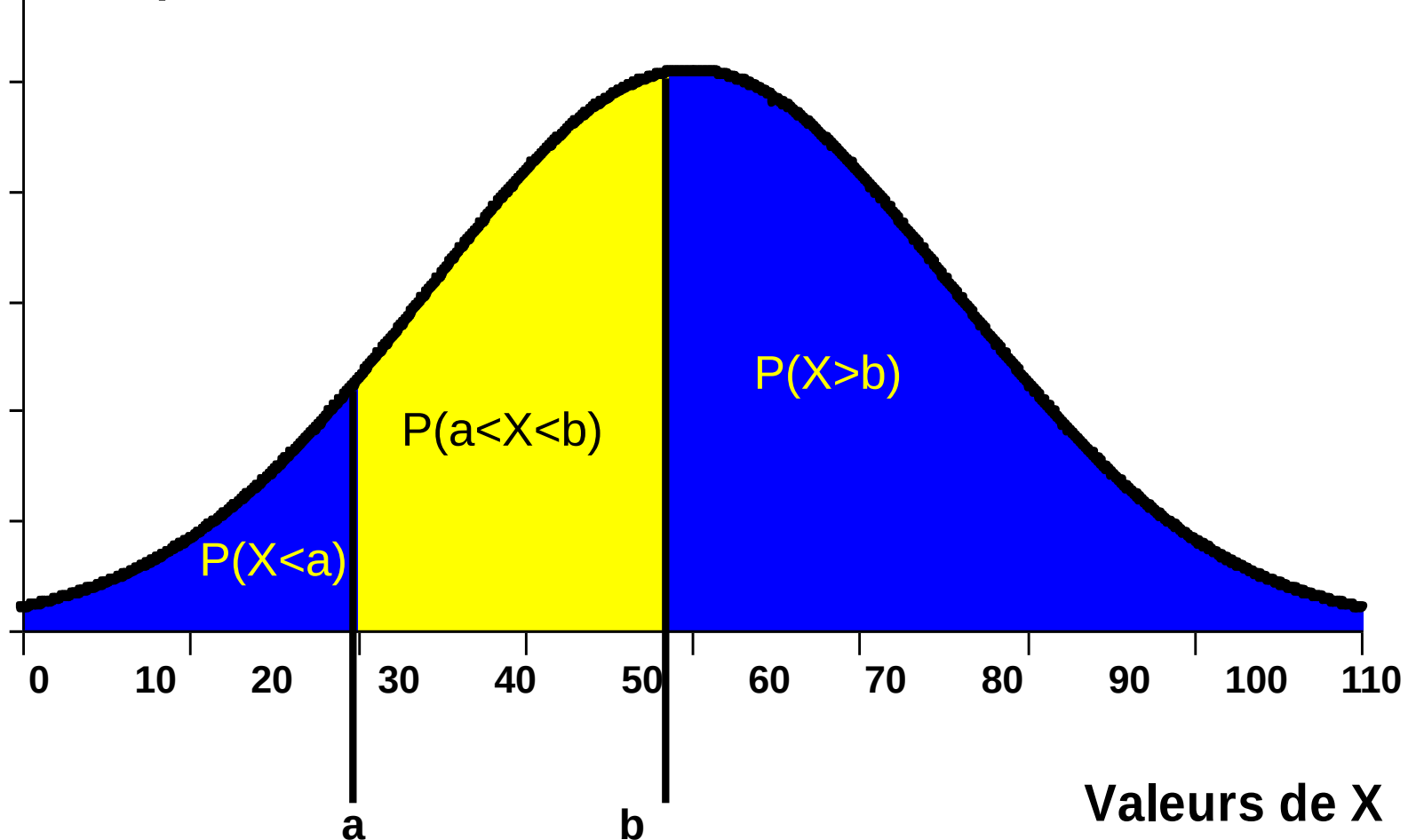
Densité de probabilité de X



Centrée autour de la médiane

Courbe de la densité de probabilité d'une variable continue X

Densité de probabilité de X



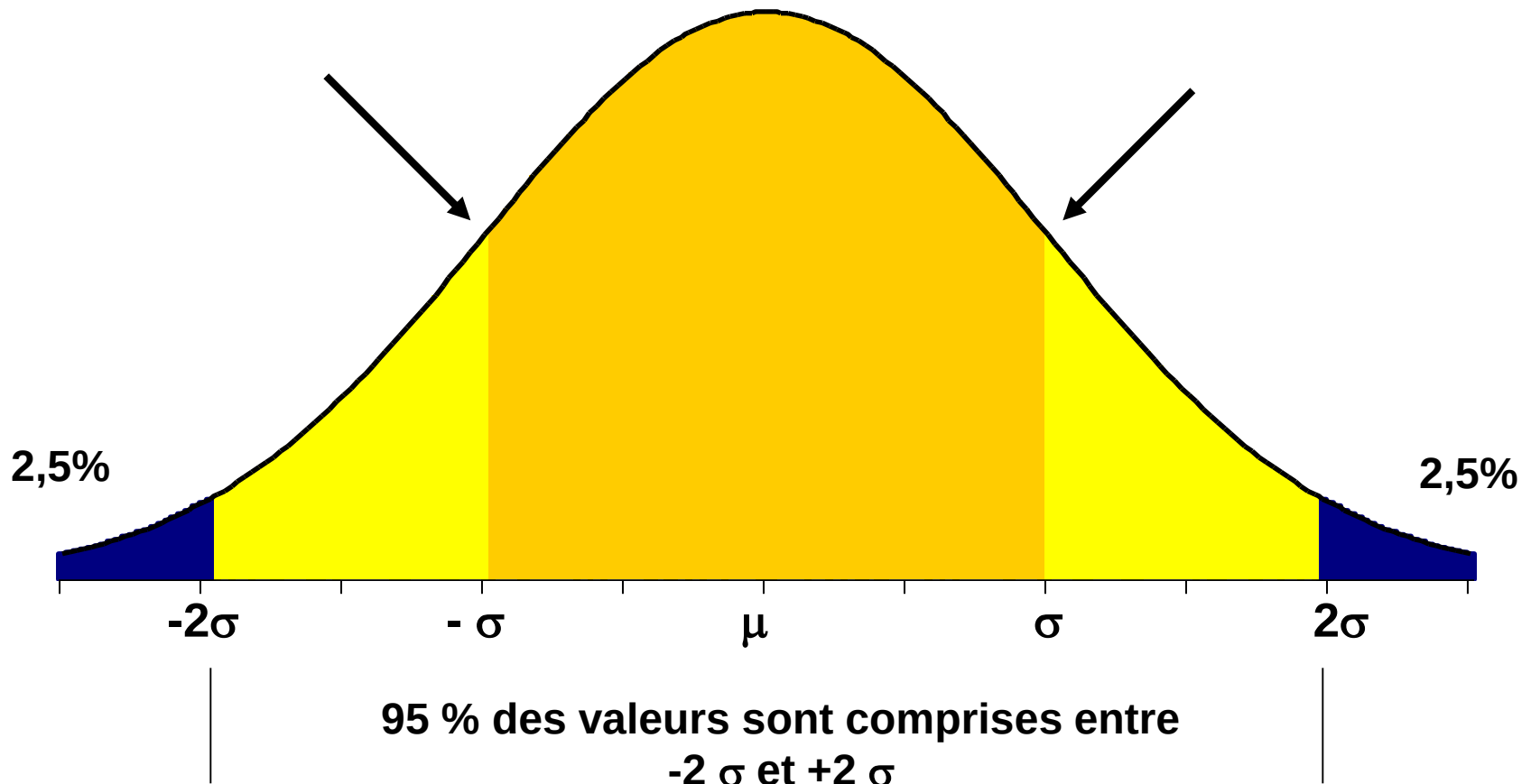
les lois de probabilités continues

La loi normale

La loi de Gauss, ou de Laplace-Gauss

Propriétés d'une distribution normale

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

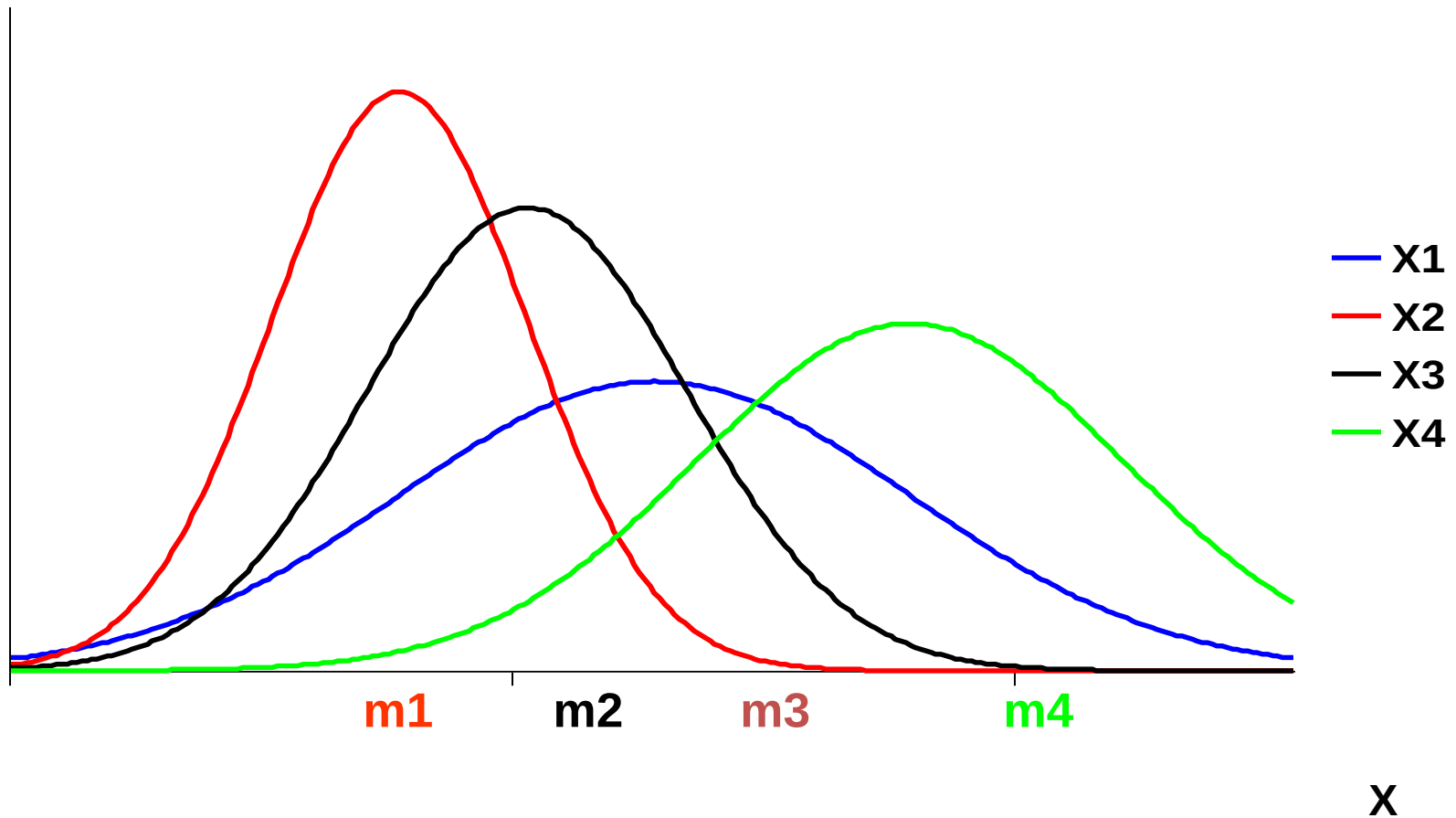


les lois de probabilités continues

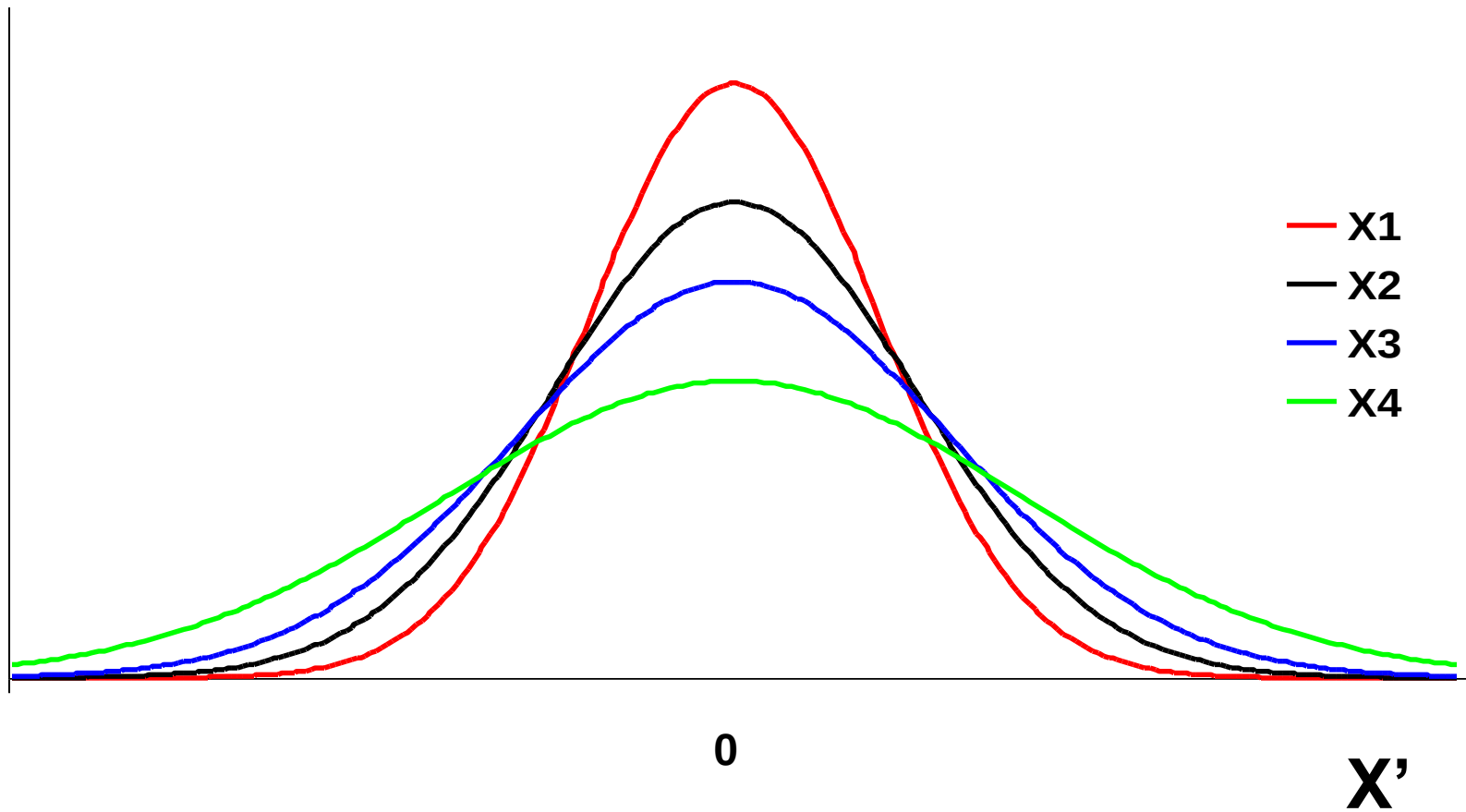
La loi normale centrée réduite

Plusieurs types de loi normales

densité de probabilité de X



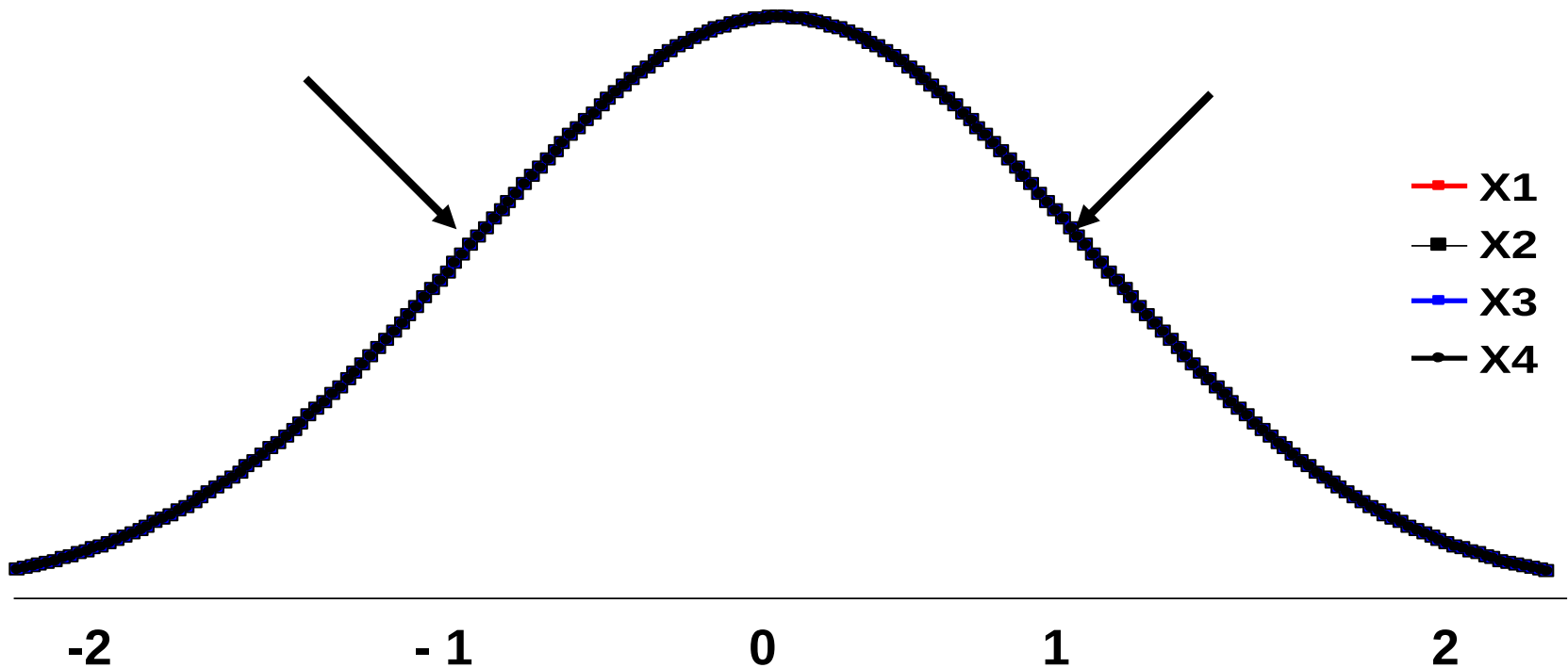
$$X' = X - m$$



$$X - m$$

$$Z = \frac{\quad}{\quad}$$

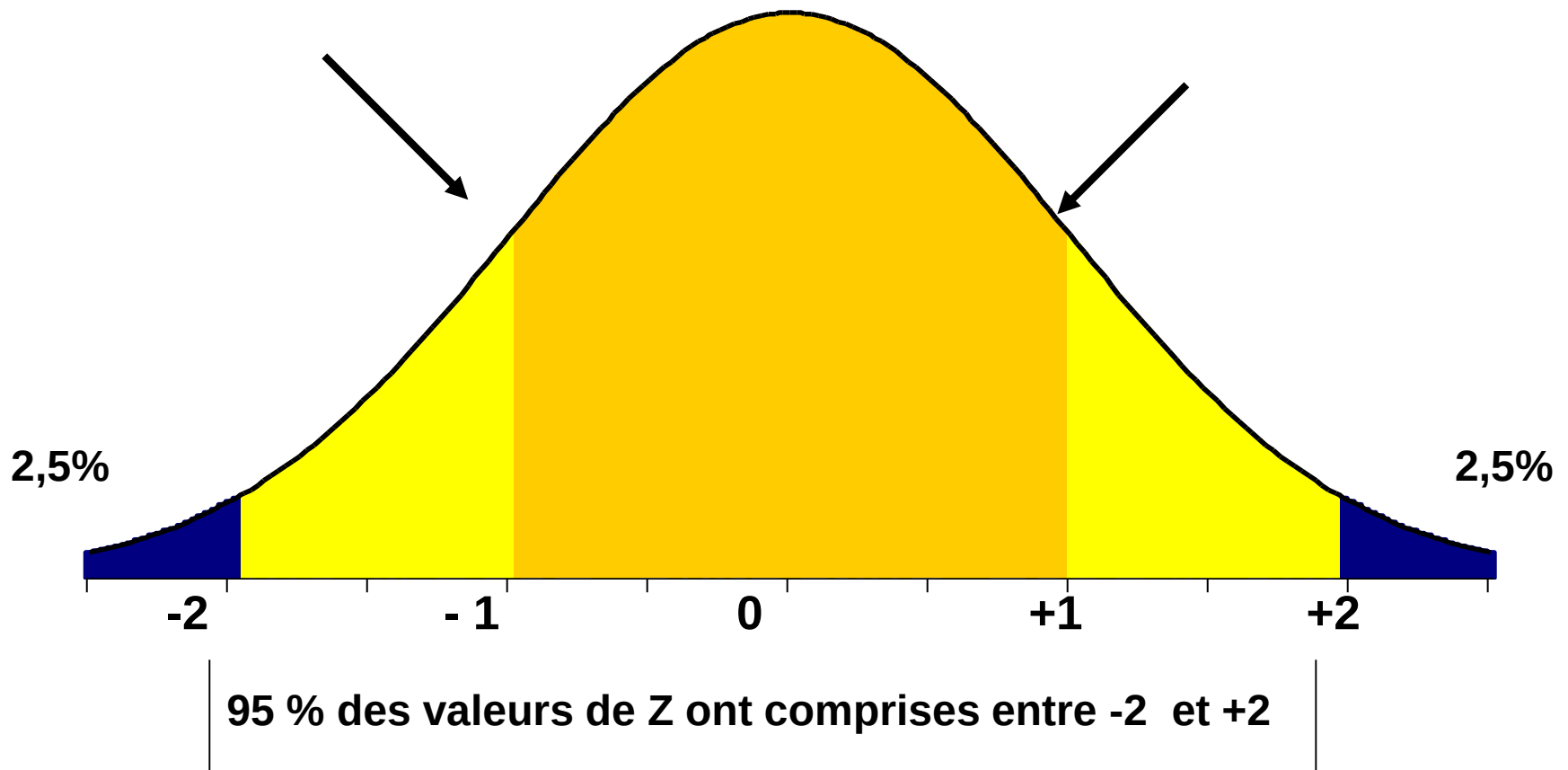
$$\sigma$$



variable **Z** normale centrée réduite

Propriétés de la distribution normale centrée réduite Z

$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Z^2}{2}}$$



La table de l'écart-réduit

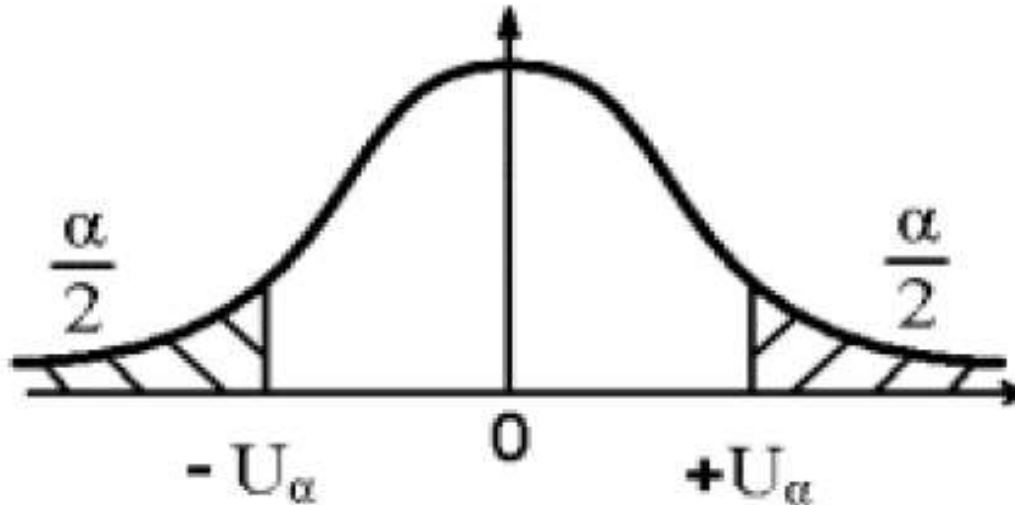
- Le calcul de probabilités pour une variable $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ne peut se faire de façon simple et nécessite l'utilisation de méthodes de calculs numériques
- Les résultats de ces calculs sont présentés sous forme de tables, appelées « **Tables de la loi normale centré réduite** » ou « **Table de l'écart-réduit** »

La table de l'écart-réduit

La table de l'écart-réduit donne pour différentes valeurs notées u_α , la probabilité α correspondante d'appartenir à la région grisée sous la courbe, c'est-à-dire

$$\alpha = \Pr[U < -u_\alpha] + \Pr[U > u_\alpha] = \Pr[|U| > u_\alpha]$$

où U suit une loi $N(0,1)$



La table de l'écart-réduit

Comment l'utiliser ?

- à l'intérieur du tableau, figurent les valeurs d'une distribution normale centrée réduite (les valeurs dites de Z_α)
- et dans les bandeaux à gauche et au-dessus, figurent les valeurs des probabilités correspondantes α .

On trouve la probabilité α d'observer des valeurs appartenant aux intervalles $] -\infty, -Z_\alpha [$ et $] +Z_\alpha, +\infty [$ en additionnant la valeur correspondante de la ligne sur le bandeau à gauche et la valeur correspondante de la colonne sur le bandeau de titre.

La table de l'écart-réduit

Par exemple, comment trouver la probabilité d'être au-dessus de $Z_\alpha = 0,11$?

1^{ère} étape : chercher Z_α à l'intérieur du tableau.

Dans l'exemple, on cherche la valeur « 0,11 ». Le résultat de la recherche est décevant car la valeur « 0,11 » (exactement) n'y figure pas. On procède alors par approximation pour trouver la valeur la plus proche. Dans ce cas, c'est 0,113.

2^{ème} étape : chercher la probabilité correspondant à la valeur de z_α

Dans l'exemple, on lit : 0,4 en ligne (bandeau de gauche) et 0,055 en colonne (bandeau de titre), la probabilité correspondante α est donc $0,4 + 0,055 = 0,455$.

La table de l'écart-réduit

Table 1 : Loi normale centrée réduite, Z (loi normale de moyenne 0 et de variance 1)

α	0,000	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,080	0,085	0,090	0,095
0,0		2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,1	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,2	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,3	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,4	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013
0,5	0,000	-0,013	-0,025	-0,038	-0,050	-0,063	-0,075	-0,088	-0,100	-0,113	-0,126	-0,138	-0,151	-0,164	-0,176	-0,189	-0,202	-0,215	-0,228	-0,240
0,6	-0,253	-0,266	-0,279	-0,292	-0,305	-0,319	-0,332	-0,345	-0,358	-0,372	-0,385	-0,399	-0,412	-0,426	-0,440	-0,454	-0,468	-0,482	-0,496	-0,510
0,7	-0,524	-0,539	-0,553	-0,568	-0,583	-0,598	-0,613	-0,628	-0,643	-0,659	-0,674	-0,690	-0,706	-0,722	-0,739	-0,755	-0,772	-0,789	-0,806	-0,824
0,8	-0,842	-0,860	-0,878	-0,896	-0,915	-0,935	-0,954	-0,974	-0,994	-1,015	-1,036	-1,058	-1,080	-1,103	-1,126	-1,150	-1,175	-1,200	-1,227	-1,254
0,9	-1,282	-1,311	-1,341	-1,372	-1,405	-1,440	-1,476	-1,514	-1,555	-1,598	-1,645	-1,695	-1,751	-1,812	-1,881	-1,960	-2,054	-2,170	-2,326	-2,576

La table de l'écart-réduit

3^{ème} étape : interpréter le résultat obtenu pour α .

La table de l'écart-réduit

$$P(Z \geq 0,628) = ?$$

$$P(Z > a) = 0,03$$

$$P(Z > 1,47) = ?$$

$$P(0,510 < Z < 0,628) = ?$$